

Iterazione 4

Durante L'iterazione 4, ci si è occupati di implementare i casi d'uso UC7, UC8, UC11, UC12 e UC13, raffinare i casi d'uso UC2, UC4, UC5, il caso d'uso d'avviamento, il diagramma di stato e i relativi test.

UC2

Nome del caso d'uso	Timbra biglietto
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Controllore
Parti interessate ed interessi	Cliente: vuole timbrare il biglietto, fornendo le relative informazioni al Controllore Controllore: inserisce nel Sistema le informazioni del biglietto
Pre-condizioni	Il Cliente possiede un biglietto L' Automezzo deve avere dei posti disponibili Il Controllore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Il Controllore inserisce i dati del biglietto e viene aggiornata la disponibilità di posti e la posizione dell'automezzo
Scenario principale di successo	1. Il Controllore vuole timbrare il biglietto di un Utente 2. Il Controllore sceglie l'operazione "Timbra biglietto" 3. Il Controllore aggiorna la posizione attuale dell'automezzo inserendo il nome della fermata. 4. Il Sistema aumenta la disponibilità dei posti sulla base dei Clienti che scendono. 5. Il Controllore inserisce il codice del biglietto, codice della città di partenza e codice città di destinazione. 6. Il Controllore conferma l'inserimento e il Sistema registra il biglietto inserito 7. Il Sistema diminuisce la disponibilità dei posti sulla base dei biglietti inseriti I passi 5, 6, 7 vengono ripetuti finché serve 8. Il Controllore indica al Sistema di aver terminato l'operazione 9. Il Sistema riporta l'Utente al Menù

	principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Controllore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 2a: Il Controllore non sta supervisionando nessun Automezzo. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore 2. Il Controllore viene riportato al menù principale 3a: Il Controllore inserisce una posizione precedente alla posizione attuale 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 3b: Il Controllore inserisce una posizione uguale alla posizione attuale 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 3c: Il Controllore inserisce una posizione non presente nel percorso. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 3d: Il Controllore inserisce una posizione che coincide con la città di destinazione. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 5a: L' Automezzo non ha posti disponibili 1. Il Sistema genera un avviso 2. Il Sistema termina l'operazione "Timbra biglietto" 5b: Il Controllore inserisce un codice di una città non presente nel servizio (destinazione e/o destinazione) 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Il Controllore inserisce un codice alternativo 5c: Il Controllore inserisce un biglietto con città di partenza diversa dalla posizione attuale. 1. Il Sistema genera un messaggio

	d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 5d: Il Controllore inserisce un biglietto con città di destinazione non presente nel percorso. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 6a: Il Controllore non conferma l'inserimento 1. Il Sistema ritorna al passo 5 6b: Il Controllore conferma l'inserimento ma almeno un dato inserito non è corretto 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Sistema ritorna al passo 5
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC4

Nome del caso d'uso	Gestisci itinerari
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce, modifica, elimina, visualizza gli itinerari degli automezzi e i relativi orari di approdo alle varie fermate
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Le operazioni di visualizzazione, modifica, inserimento e cancellazione di itinerari vengono correttamente eseguite
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole visualizzare/inserire/modificare/eliminare itinerari dal sistema 2. L'Amministratore sceglie

	l'operazione "Gestisci Itinerari" 3. L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Visualizza elenco itinerari", "Inserimento Itinerario", "Modifica Itinerario" e "Elimina Itinerario" 4. Nel caso di inserimento e modifica vengono inseriti i dati relativi all'itinerario, mentre nel caso di cancellazione l'itinerario scelto viene eliminato dal sistema 5. Viene generato un avviso che notifica il risultato dell'operazione effettuata (a esclusione della visualizzazione) 6. L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (modifica e cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4b: L'Amministratore inserisce un codice già esistente (inserimento) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4c: L'Amministratore inserisce degli orari non validi 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce degli orari alternativi 4d: L'Amministratore inserisce un percorso contenente meno di due città 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un percorso alternativo 4e: L'Amministratore inserisce un percorso contenente più volte la stessa città

	1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un percorso alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente, legata a variazioni di traffico o condizioni stradali
Varie	

UC5

Nome del caso d'uso	Gestisci automezzi
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce un nuovo automezzo, visualizza tutti gli automezzi, modifica o elimina gli automezzi attualmente non in transito
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Le operazioni di modifica, inserimento e cancellazione di automezzi vengono correttamente eseguite
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole inserire/modificare/eliminare automezzi dal sistema 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Gestisci Automezzi" 3. L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Visualizza elenco automezzi", "Inserimento Automezzo", "Modifica Automezzo" e "Elimina Automezzo" 4. Nel caso di inserimento e modifica vengono inseriti i dati relativi all'automezzo, mentre nel caso di cancellazione l'automezzo scelto viene eliminato dal sistema. 5. Viene generato un avviso che notifica il risultato dell'operazione effettuata (a esclusione della

	visualizzazione) 6. L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (modifica e cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4b: L'Amministratore inserisce un codice già esistente (inserimento) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4c: L'Amministratore inserisce il codice di un itinerario non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice itinerario alternativo 4d: Non ci sono automezzi non in transito(modifica) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L' Amministratore viene riportato nel menù principale
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente, legata a variazioni di traffico, condizioni stradali, segnalazioni
Varie	Le decisioni relative alla gestione degli automezzi possono essere influenzate dalle segnalazioni inviate dai Clienti

Nome del caso d'uso	Gestisci avvisi
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce, modifica, elimina avvisi che riguardano eventuali eventi imprevisti che possono influenzare il servizio
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Le operazioni di modifica, inserimento e cancellazione di avvisi vengono correttamente eseguite
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole inserire/modificare/eliminare avvisi dal sistema 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Gestisci Avvisi" 3. L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Inserimento Avviso", "Modifica Avviso" e "Elimina Avviso" 4. Nel caso di inserimento e modifica vengono inseriti i dati relativi all'avviso, mentre nel caso di cancellazione l'avviso scelto viene eliminato dal sistema. 5. L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (modifica e cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Frequenza dell'operazione legata al numero di comunicazioni da effettuare

Varie	Le decisioni relative alla gestione degli automezzi possono essere influenzate dagli avvisi inviati dagli Amministratori
-------	--

UC8

Nome del caso d'uso	Visualizza avvisi
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: visualizza gli avvisi che riguardano eventuali eventi imprevisti che possono influenzare il servizio
Pre-condizioni	-
Garanzie di successo	L'operazione di visualizzazione viene correttamente eseguita
Scenario principale di successo	1. L'Utente vuole visualizzare gli avvisi dal sistema 2. L'Utente sceglie l'operazione "Visualizza Avvisi" 3. Il sistema mostra l'elenco degli avvisi 4. L'Utente inserisce il codice dell'avviso che vuole approfondire 5. Il sistema mostra l'avviso in dettaglio I passi 3,4,5 vengono ripetuti finché l'Utente lo ritiene opportuno 6. L'Utente viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: Non sono presenti avvisi nel sistema 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Utente viene riportato al menù principale 4a: L'Utente inserisce un codice non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore

	2. L'Utente inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC11

Nome del caso d'uso	Gestisci controllori
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce un nuovo controllore, visualizza tutti i controllori o elimina gli automezzi attualmente non in transito
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Le operazioni di visualizzazione, inserimento e cancellazione dei controllori vengono correttamente eseguite
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole inserire/visualizzare/eliminare controllori dal sistema 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Gestisci Controllori" 3. L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Visualizza elenco controllori", "Inserimento Controllore" ed "Elimina Controllore" 4. Nel caso di inserimento vengono inseriti i dati relativi al controllore, mentre nel caso di cancellazione il controllore scelto viene eliminato dal sistema. 5. L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente

	1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4b: L'Amministratore inserisce un codice di un controllore che è in servizio (cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4c: L'Amministratore inserisce un codice già esistente (inserimento) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente
Varie	

UC12

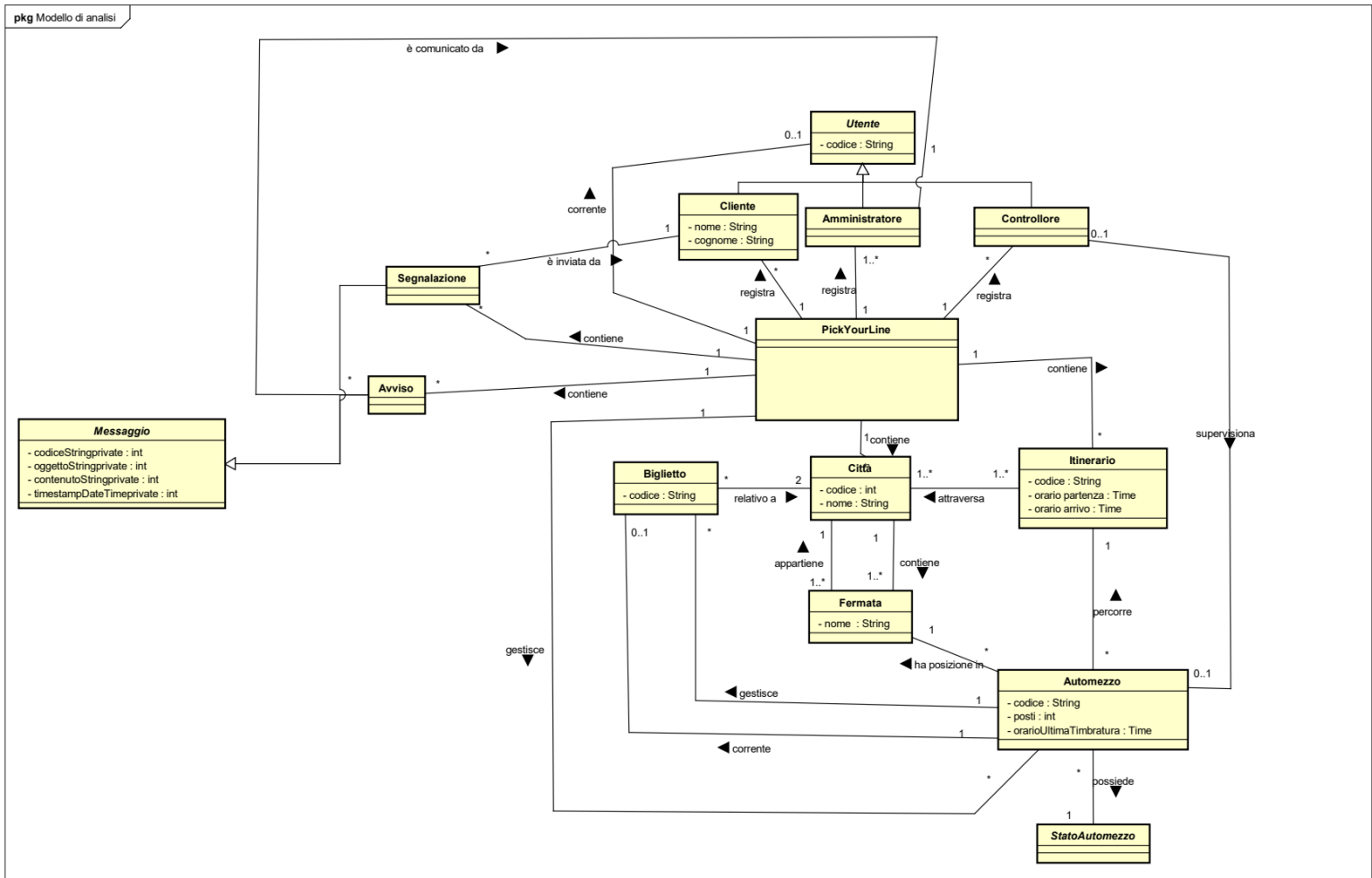
Nome del caso d'uso	Inizio corsa
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Controllore
Parti interessate ed interessi	Controllore: inserisce l'automezzo che deve supervisionare
Pre-condizioni	Il Controllore deve essere autenticato L'automezzo scelto dal controllore deve essere in stato NonInTransito L'automezzo deve avere un itinerario assegnato

Garanzie di successo	L'automezzo viene associato al Controllore e cambia il suo stato in InTransito
Scenario principale di successo	1. Il Controllore sale sull'automezzo 2. Il Controllore sceglie l'operazione "Inizio Corsa" 3. Il sistema visualizza l'elenco degli automezzi in stato NonInTransito 4. Il Controllore inserisce il codice dell'automezzo che deve supervisionare 5. Il Controllore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Controllore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: Non ci sono automezzi non in transito 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. Il Controllore viene riportato nel menù principale 3b: Il Controllore sta già supervisionando un automezzo 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. Il Controllore viene riportato al menù principale 4a: Il Controllore inserisce un codice non esistente o non in transito 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. Il Controllore inserisce un codice alternativo 4b: Il Controllore inserisce un codice di un automezzo privo di itinerario 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. Il Controllore inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di corse effettuate
Varie	

UC13

Nome del caso d'uso	Fine corsa
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Controllore
Parti interessate ed interessi	Controllore: vuole indicare la fine della supervisione dell'automezzo causa fine corsa
Pre-condizioni	Il Controllore deve essere autenticato Il Controllore deve avere un mezzo supervisionato associato
Garanzie di successo	L'automezzo viene dissociato dal Controllore e cambia il suo stato in NonInTransito
Scenario principale di successo	1. Il Controllore arriva a destinazione 2. Il Controllore sceglie l'operazione "Fine Corsa" 3. Il Controllore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Controllore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 2a: Il Controllore non supervisiona un automezzo 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. Il Controllore viene riportato al menù principale
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di corse effettuate
Varie	

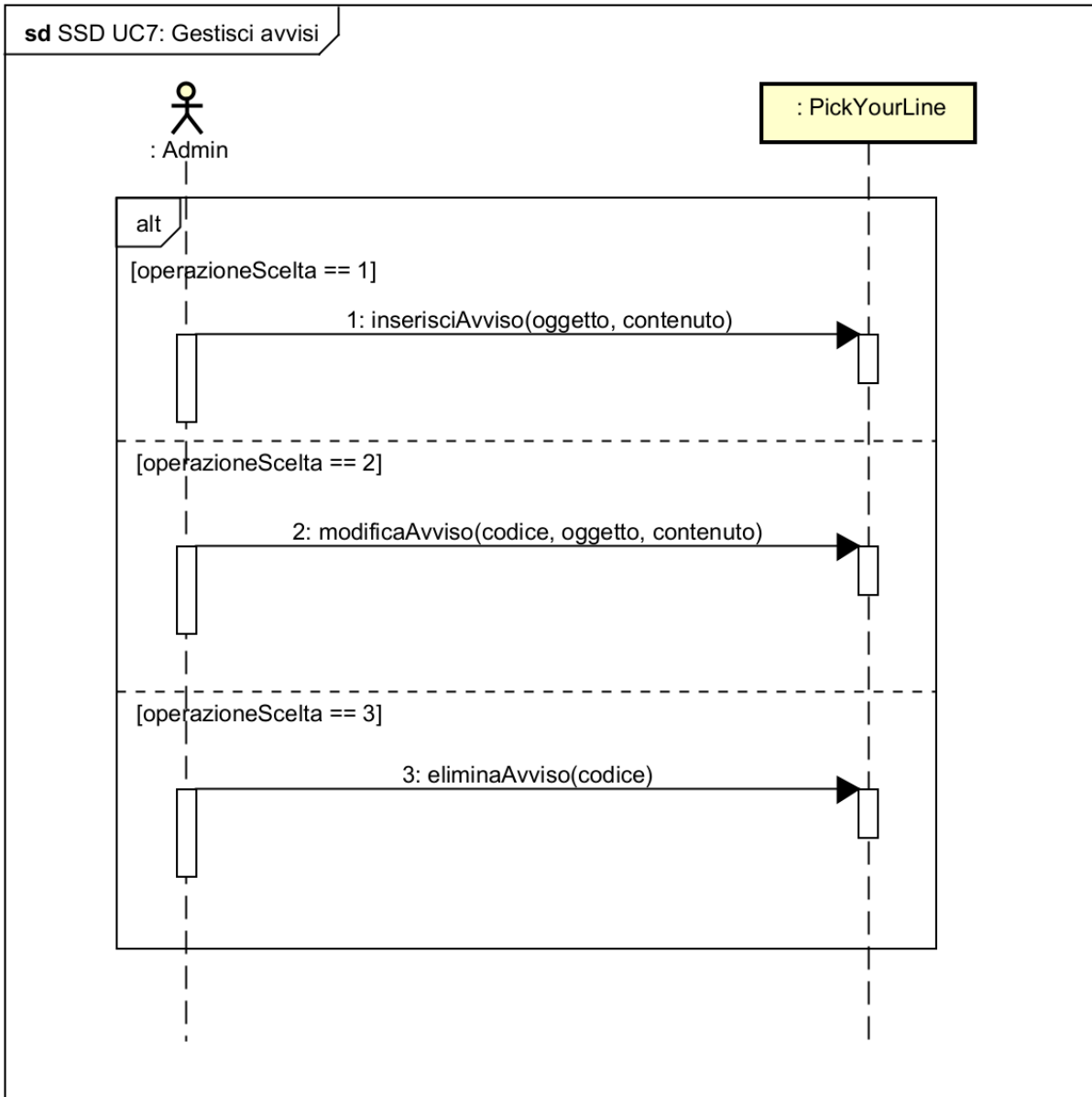
Modello di Dominio



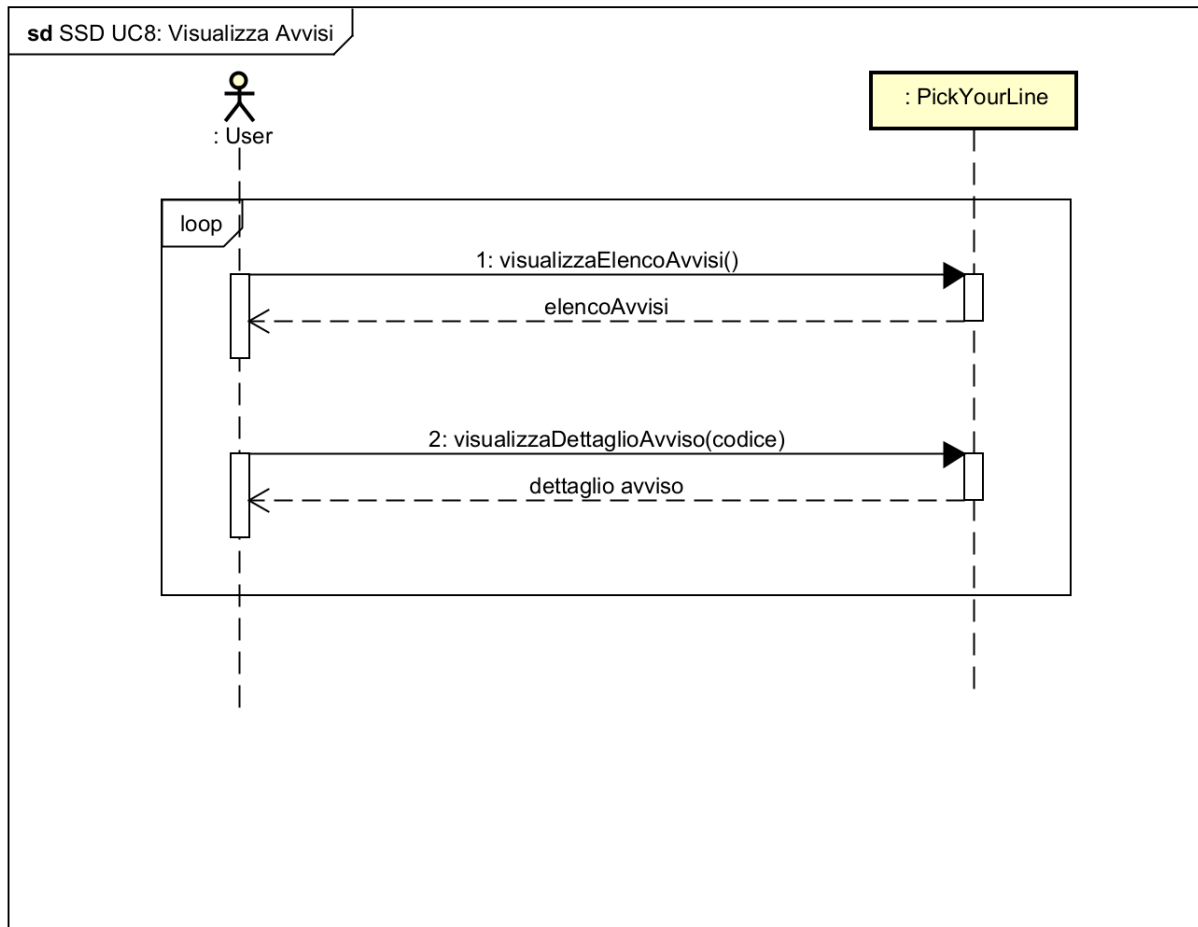
Nel seguente modello di dominio vengono applicate le seguenti modifiche rispetto a quello proposto nell'iterazione 3:

- Viene aggiunta la classe astratta **Messaggio**, dalla quale discendono le classi **Avviso** e **Segnalazione**. Gli attributi in comune sono spostati in **Messaggio**.
- **PickYourLine** viene associata alla classe **Avviso** mediante l'associazione "contiene"
- **Avviso** viene associata ad **Amministratore** mediante l'associazione "è comunicato da"

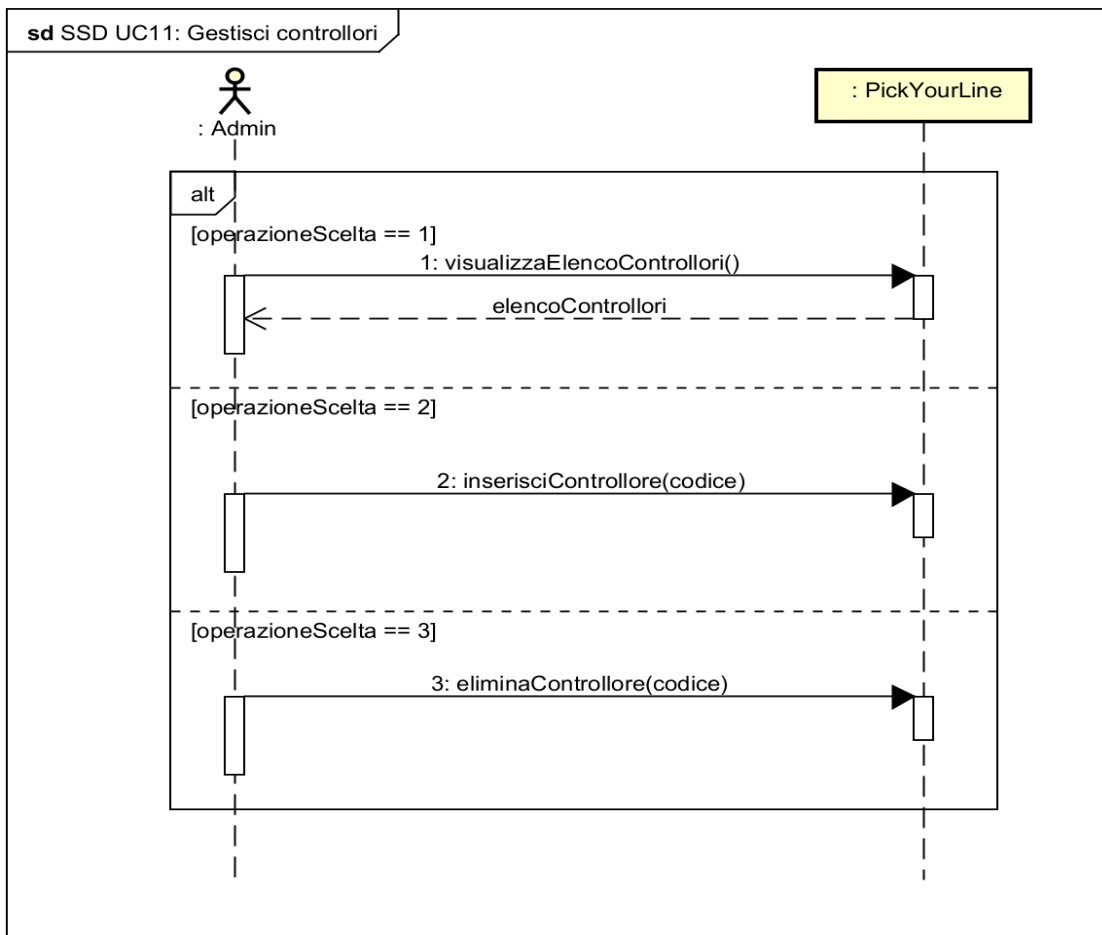
SSD UC7



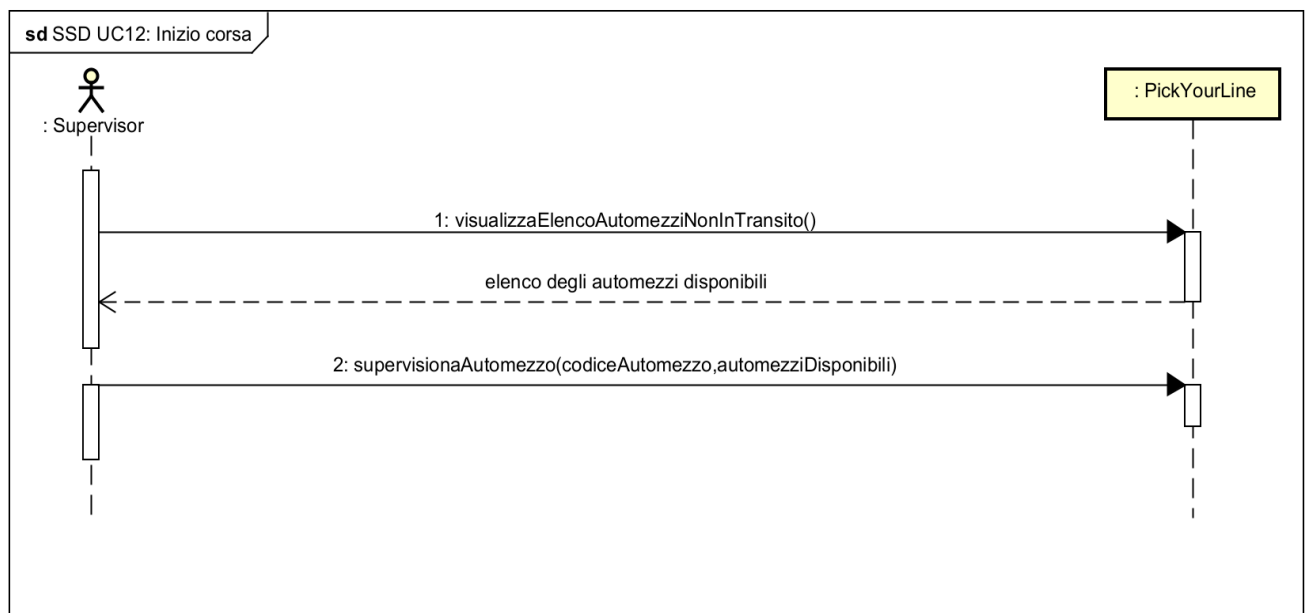
SSD UC8



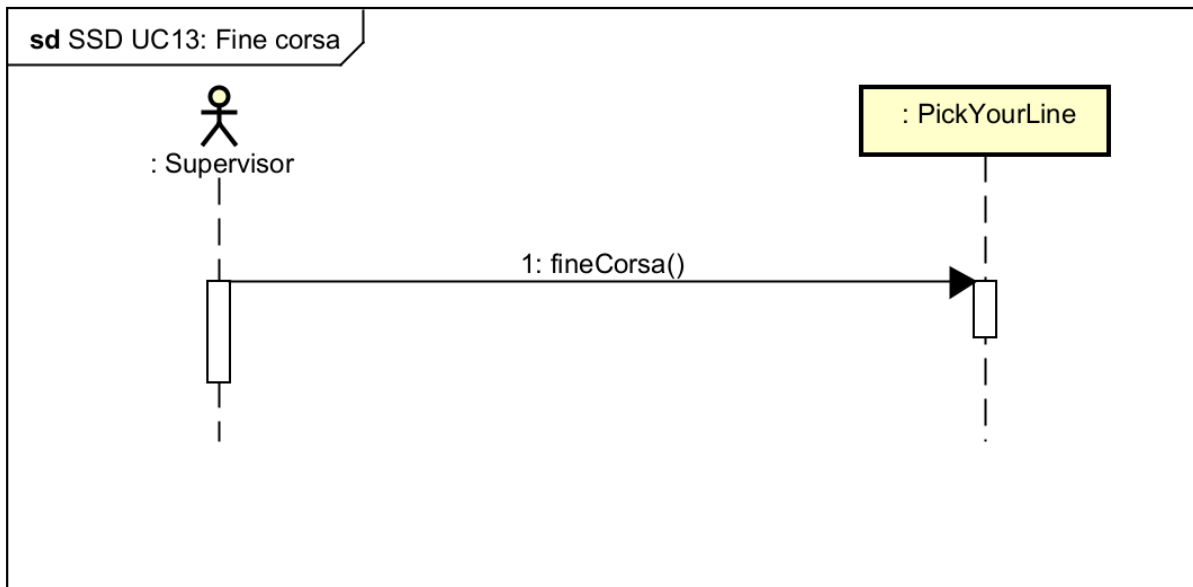
SSD UC11



SSD UC12



SSD UC13



Contratti delle operazioni

Operazione	inserisciAvviso(oggetto, contenuto)
Riferimenti	UC7: Gestisci avvisi
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	- viene creata un'istanza av di Avviso - vengono settati gli attributi di av - av viene aggiunta all'elenco degli avvisi

Operazione	modificaAvviso(codice, oggetto, contenuto)
Riferimenti	UC7: Gestisci avvisi
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	- viene recuperata un'istanza av di Avviso sulla base del codice - vengono aggiornati gli attributi di av

Operazione	eliminaAvviso(codice)
Riferimenti	UC7: Gestisci avvisi
Pre-condizioni	-

Post-condizioni	- viene recuperata un'istanza av di Avviso sulla base del codice - av viene eliminata dall'elenco degli avvisi
-----------------	---

Operazione	visualizzaElencoAvvisi()
Riferimenti	UC8: Visualizza avvisi
Pre-condizioni	Esiste l'elenco degli avvisi
Post-condizioni	viene recuperato l'elenco delle istanze di Avviso

Operazione	visualizzaDettaglioAvviso(codice)
Riferimenti	UC8: Visualizza avvisi
Pre-condizioni	È in corso la visualizzazione degli avvisi
Post-condizioni	viene recuperata l'istanza av di Avviso sulla base del codice

Operazione	visualizzaElencoControllori()
Riferimenti	UC11: Gestisci controllori
Pre-condizioni	Esiste l'elenco dei controllori
Post-condizioni	viene recuperato l'elenco delle istanze di Controllore

Operazione	inserisciControllore(codice)
Riferimenti	UC11: Gestisci controllori
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	- viene creata un'istanza co di Controllore - co viene aggiunto all'elenco dei controllori

Operazione	eliminaControllore(codice)
Riferimenti	UC11: Gestisci controllori

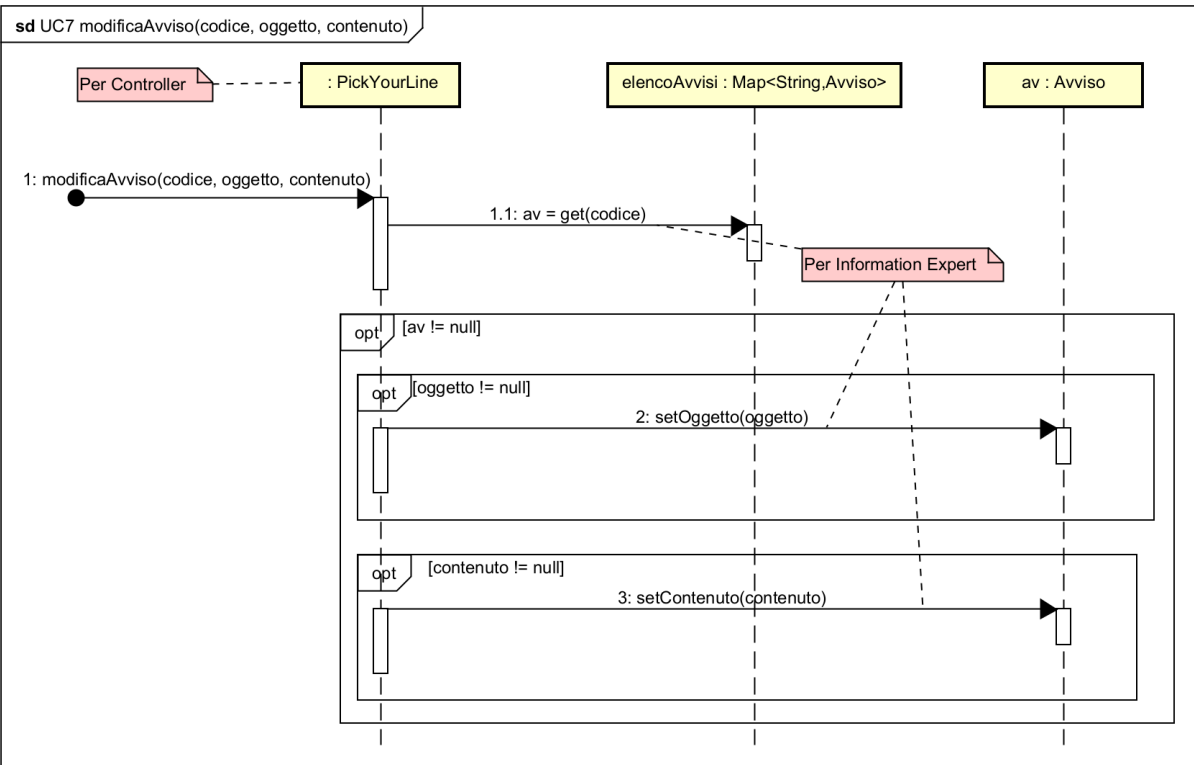
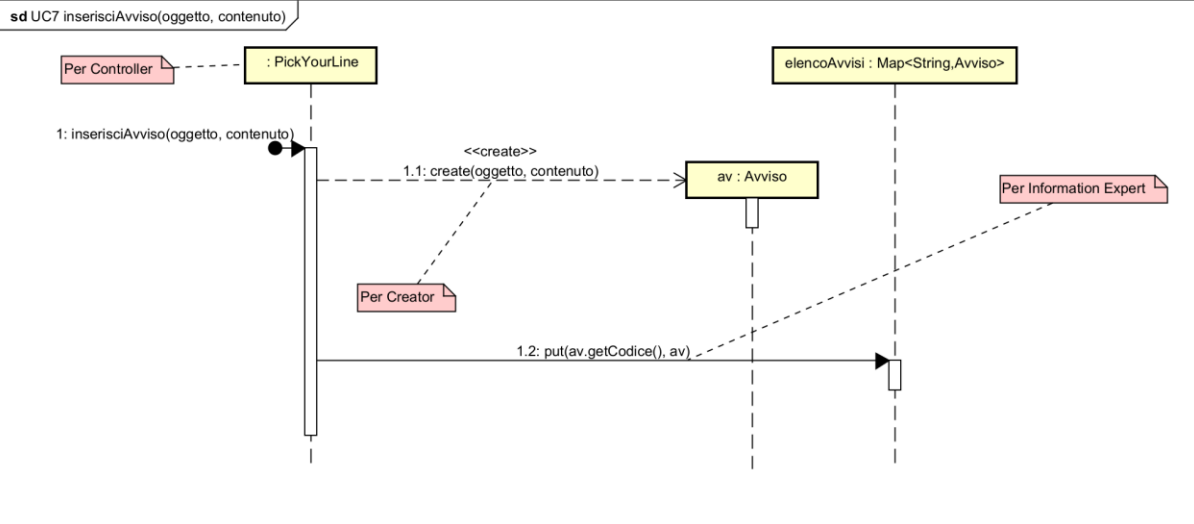
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	- viene recuperata l'istanza co di C sulla base del codice - co viene eliminata dall'elenco dei controllori

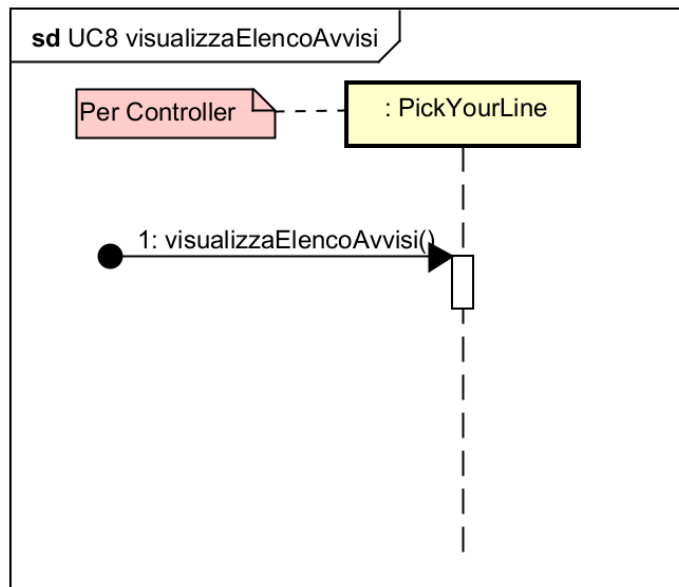
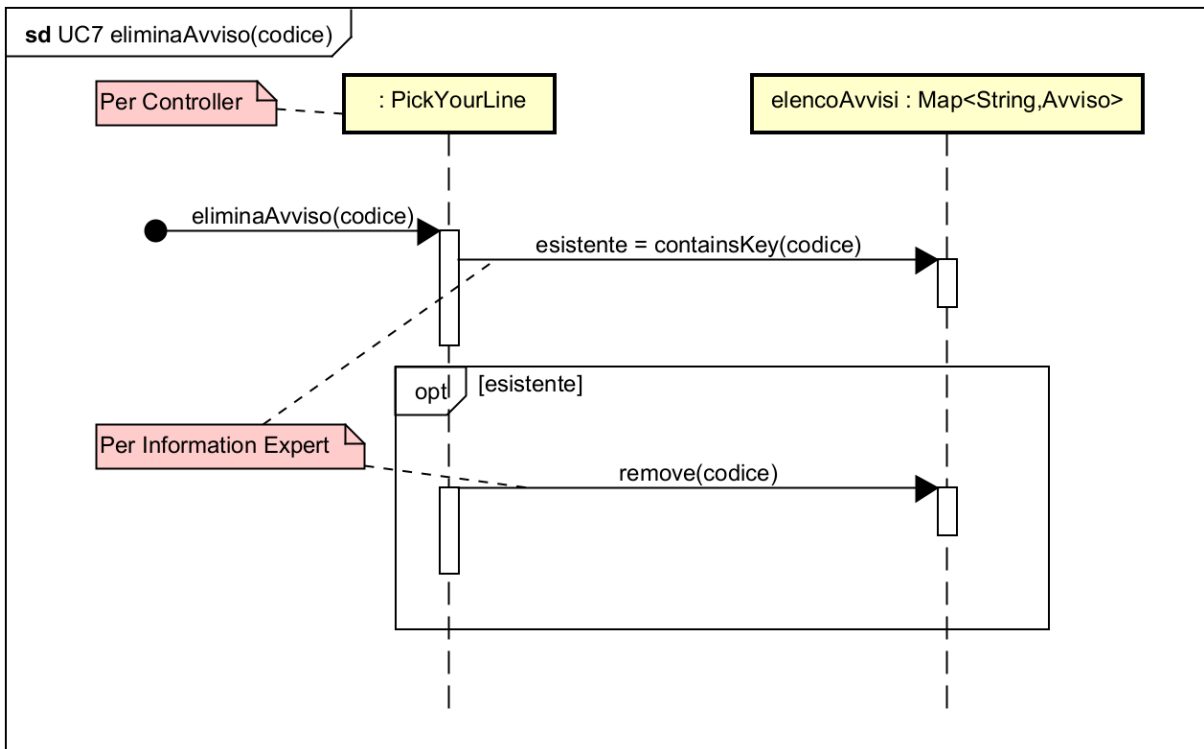
Operazione	visualizzaElencoAutomezziNonInTransito()
Riferimenti	UC12: Inizio corsa
Pre-condizioni	Devono esserci automezzi non in transito
Post-condizioni	Viene recuperato l'elenco delle istanze di Automezzo con stato NonInTransito

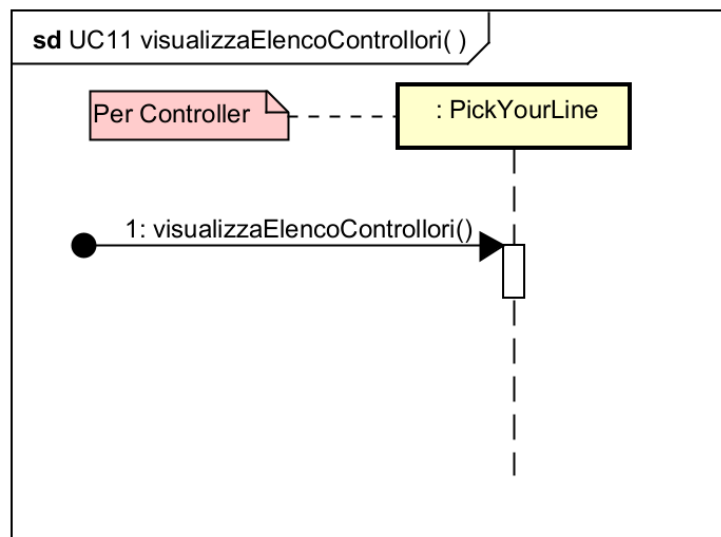
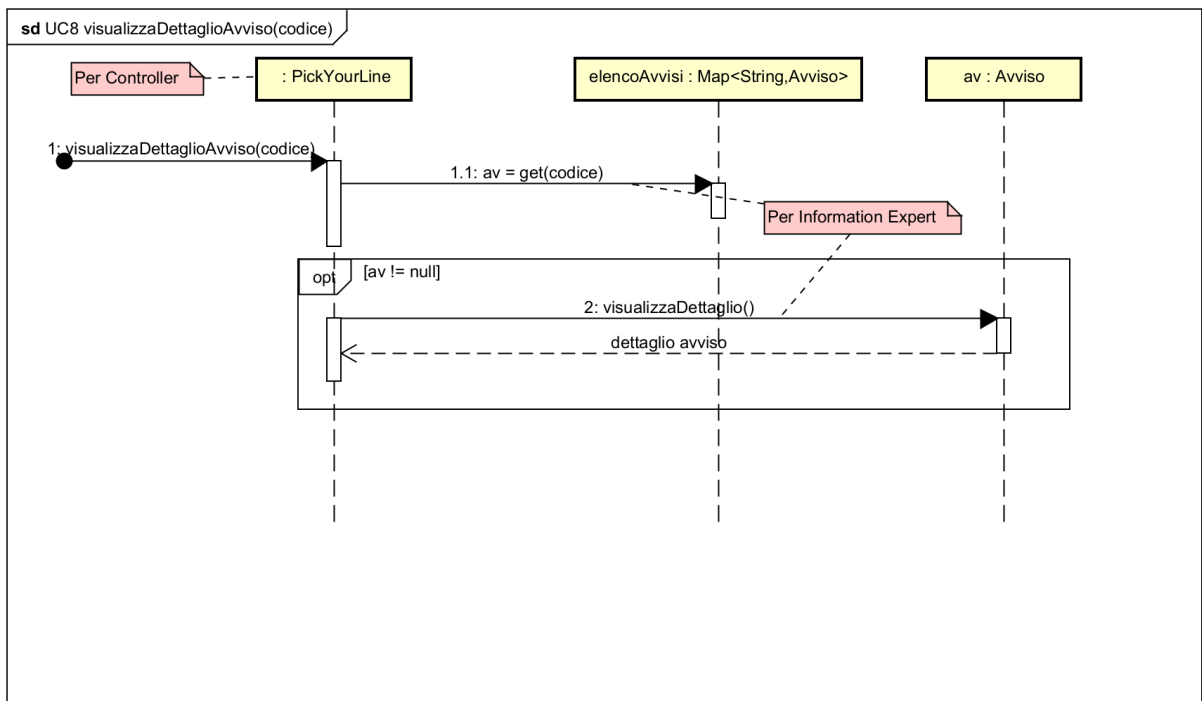
Operazione	supervisionaAutomezzo(codice)
Riferimenti	UC12: Inizio corsa
Pre-condizioni	È in corso l'operazione di inizio corsa
Post-condizioni	- viene recuperata l'istanza co relativa all'utente corrente - viene recuperata l'istanza a di Automezzo sulla base del codice - viene settato l'attributo automezzoSupervisionato di co - vengono aggiornati gli attributi di a

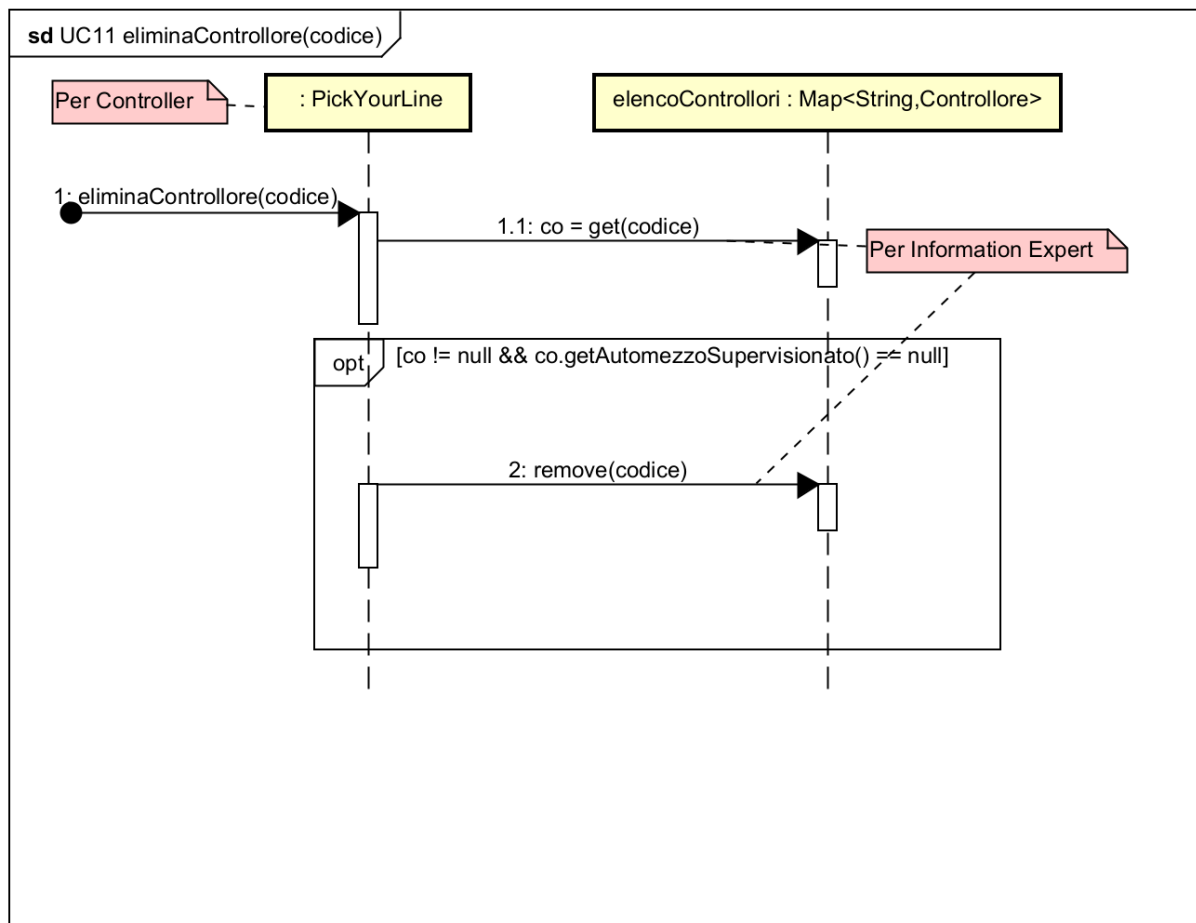
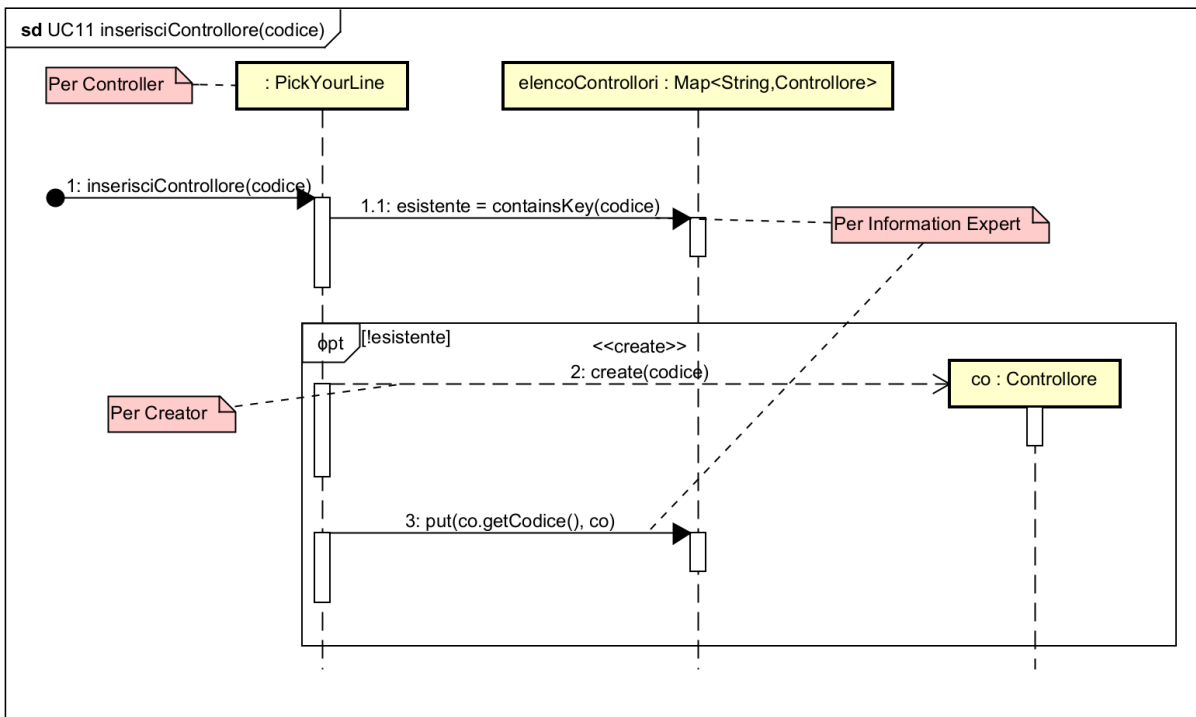
Operazione	fineCorsa()
Riferimenti	UC13: Fine corsa
Pre-condizioni	Il Controllore deve avere un mezzo supervisionato associato
Post-condizioni	- viene recuperata l'istanza co relativa all'utente corrente - vengono aggiornati gli attributi di a - l'associazione tra co e l'automezzo associato viene sciolta

Diagrammi di Sequenza









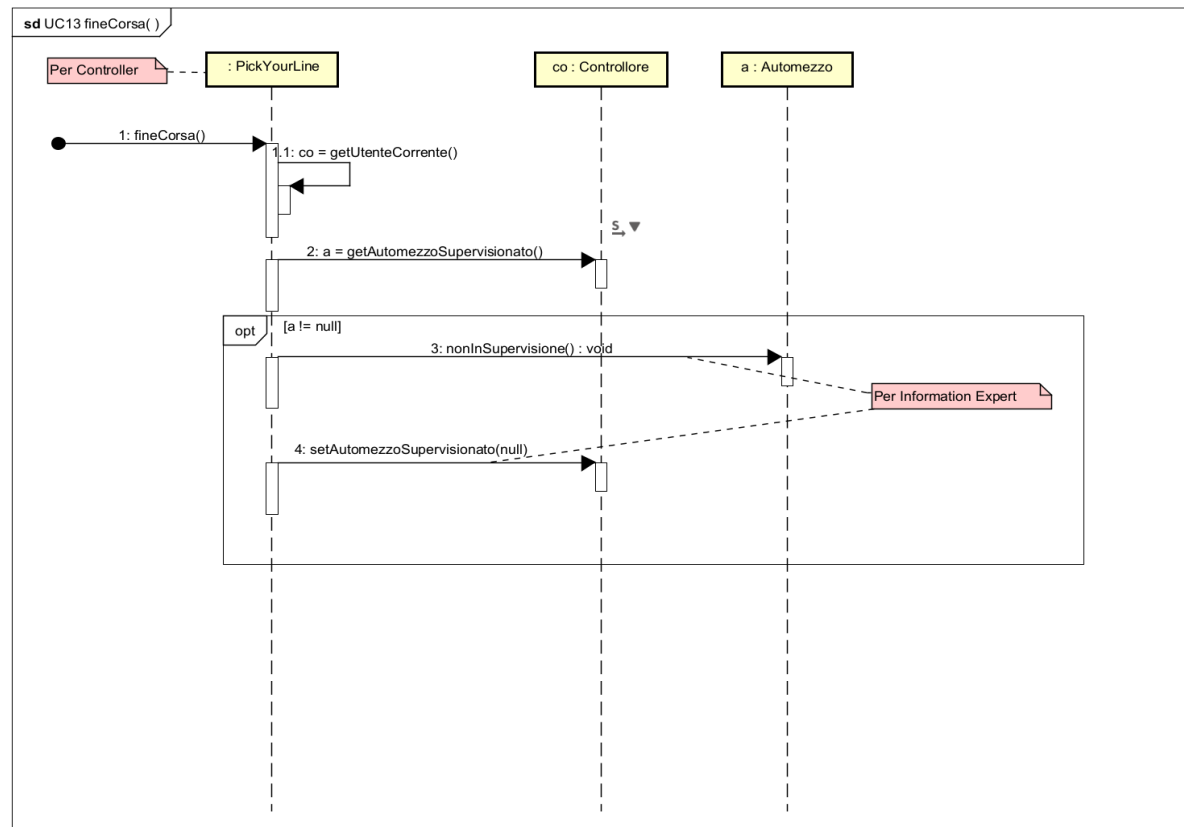
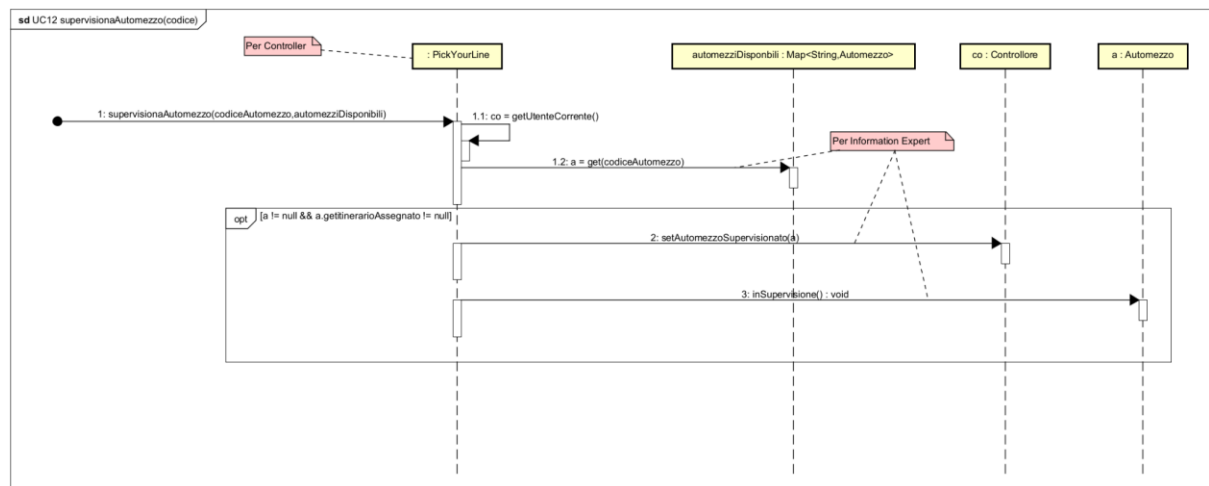
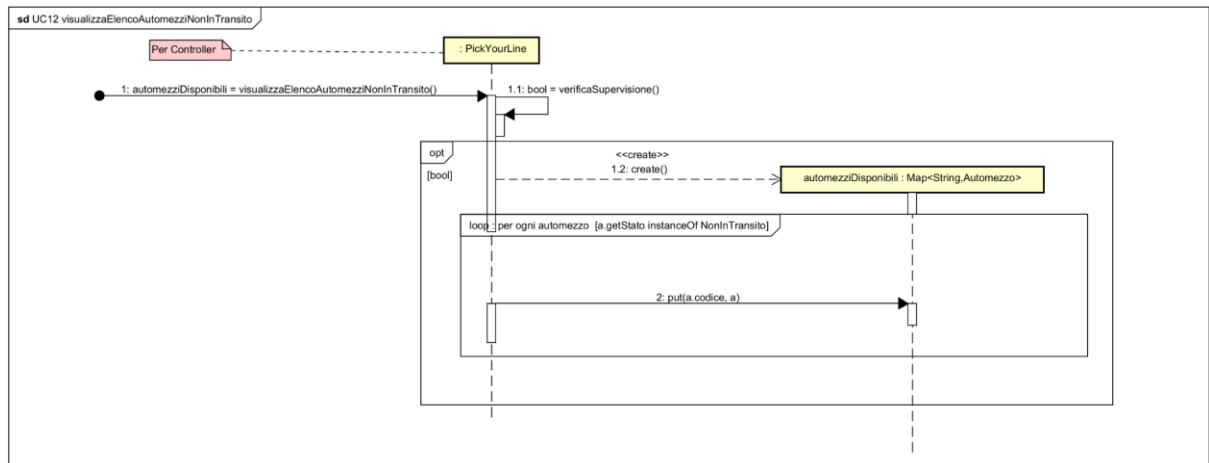
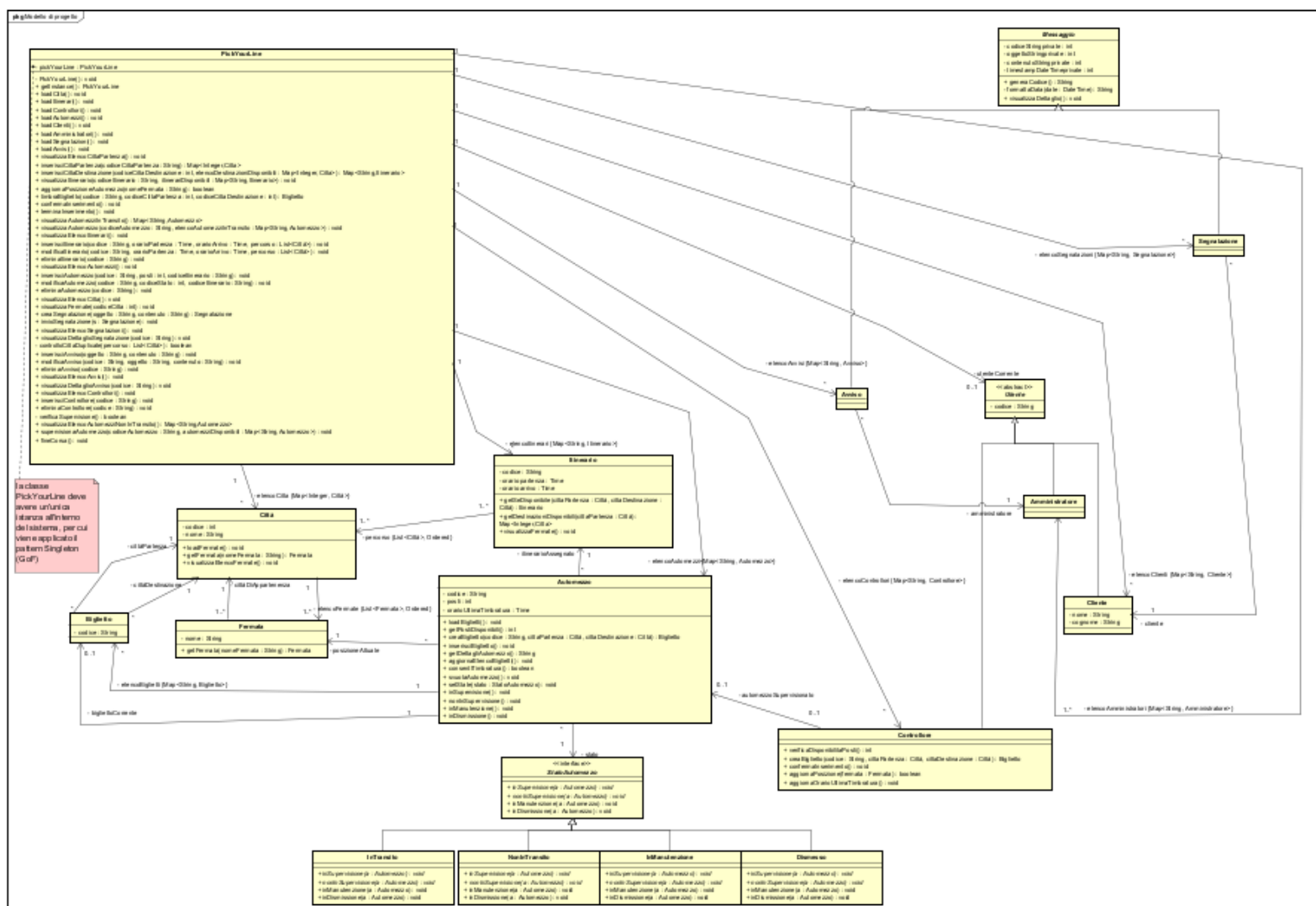


Diagramma delle classi del progetto



Caso d'uso d'avviamento

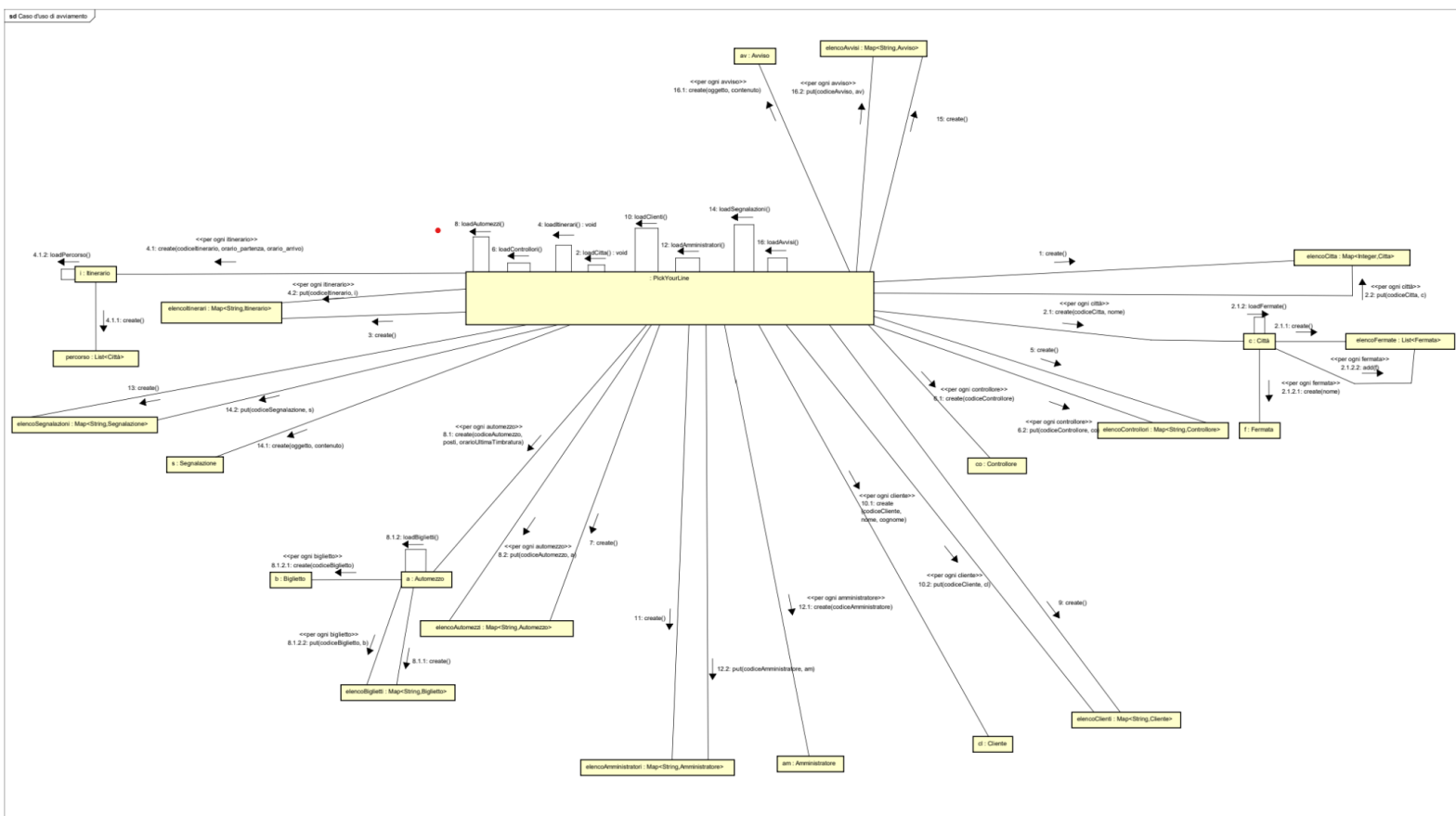
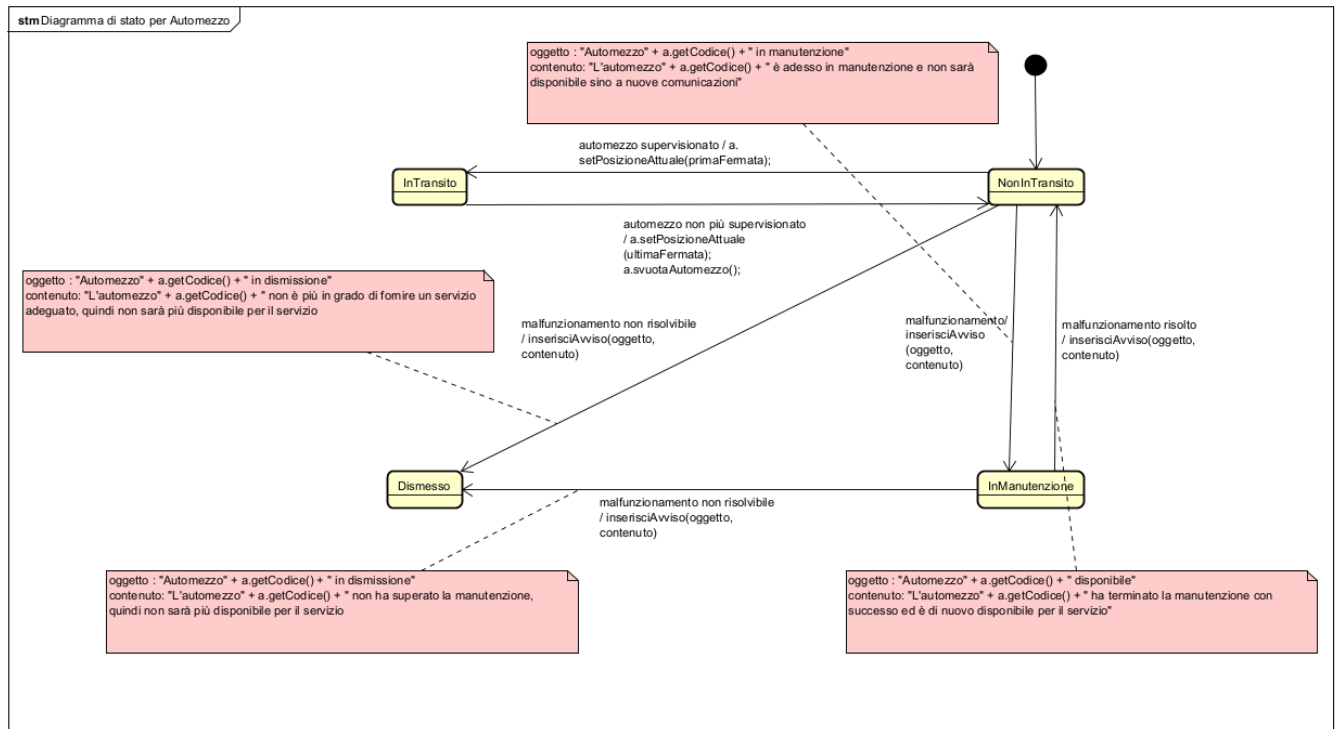


Diagramma di stato per Automezzo



Testing

testModificaAutomezzo_Successo()

Scopo: Verificare che il metodo modifichi correttamente l'itinerario di un automezzo

Realizzazione: Viene creato un nuovo automezzo e gli viene assegnato un itinerario. Subito dopo viene modificato l'automezzo e viene controllato che il nuovo itinerario sia presente dentro automezzo

testModificaAutomezzo_Stato_Successo()

Scopo: Verificare che il metodo modifichi lo stato dell'automezzo

Realizzazione: Si crea un automezzo e gli si assegna un itinerario. Viene cambiato l'itinerario e si controlla che il nuovo stato dell'automezzo sia In Manutenzione. Successivamente viene modificato nuovamente l'automezzo e viene controllato che il nuovo stato dell'automezzo sia NonInTransito.

Successivamente viene richiamato nuovamente il metodo e viene verificato che il nuovo stato dell'automezzo sia Dismesso.

testModificaAutomezzo_AutomezziNonModificabili()

Scopo: Verificare che venga sollevata l'eccezione nel caso in cui si vuole modificare un automezzo che non può essere modificato perché in transito

Realizzazione: Vengono posti tutti gli automezzi inTransito e viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto.

testInserisciAvviso_Successo()

Scopo: Verificare l'inserimento di un nuovo avviso nella lista degli avvisi

Realizzazione: Viene memorizzato il numero di avvisi, viene inserito un nuovo avviso e viene verificato che la size dell'elenco degli avvisi è più grande di 1 rispetto alla vecchia size

testModificaAvviso_Successo()

Scopo: Verificare che il metodo modifichi l'avviso con successo

Realizzazione: Viene recuperato un avviso dell'elenco degli avvisi e salvo il vecchio contenuto. Modifico il contenuto dell'avviso e controllo che l'oggetto sia rimasto quello vecchio mentre il contenuto sia cambiato

testModificaAvviso_AvvisoNonEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata l'eccezione nel caso in cui si vuole modificare un avviso che non esiste

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testEliminaAvviso_Successo()

Scopo: Verificare che il metodo di eliminazione venga eseguito correttamente

Realizzazione: Viene memorizzato il numero totale di avvisi presente nell'elenco degli avvisi. Viene eliminato un controllore esistente e viene verificato che la lista degli avvisi abbia la size più piccola di 1 rispetto alla vecchia size

testEliminaAvviso_AvvisoNonEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata l'eccezione nel caso in cui si vuole eliminare un avviso non esistente

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testVisualizzaElencoAvvisi_ElencoVuoto()

Scopo: Verificare che venga sollevata l'eccezione nel caso in cui l'elenco degli avvisi è vuoto

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testVisualizzaDettaglioAvviso_AvvisoNonEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata l'eccezione nel caso in cui si voglia visualizzare un avviso in dettaglio il cui però codice non esiste

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testInserisciControllore_successo()

Scopo: Inserire un controllore con successo all'interno della lista dei Controllori

Realizzazione: Viene creato un controllore e quest'ultimo viene aggiunto all'elenco dei controllori.

testInserisciControllore_duplicato()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si voglia inserire un controllore con codice già presente nell'elenco dei controllori

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testEliminaControllore_successo()

Scopo: Verificare che il metodo di eliminazione venga correttamente eseguito

Realizzazione: Viene eliminato un controllore presente nella lista dei controllori e si verifica che il codice del controllore appena eliminato non compaia nella lista dei controllori

testEliminaControllore_nonEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si voglia eliminare un controllore non esistente

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testEliminaControllore_conAutomezzoSupervisionato()

Scopo: Verificare che venga sollevata l'eccezione nel caso in cui si voglia eliminare un controllore che sta supervisionando un'autobus.

Realizzazione: Prendo un controllore dall'elenco dei controllori, gli assegno un autobus e chiamo il metodo di eliminazione. Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testVisualizzaElencoAutomezziNonInTransitoElencoVuoto()

Scopo: Verifica che venga sollevata un'eccezione se l'elenco degli automezzi disponibili è vuoto

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testSupervisionaAutomezzoConSuccesso()

Scopo: Verifica che l'operazione venga correttamente eseguita, senza lanciare nessuna eccezione

Realizzazione: Verifico che non venga lanciata un'eccezione all'esecuzione del metodo, verifico che l'automezzo che si intende revisionare sia coincidente con quello previsto, verifico che l'automezzo si trovi nello stato InTransito

testSupervisionaAutomezzoCodiceNonValido()

Scopo: Verifica che venga sollevata un'eccezione se il codice dell'automezzo inserito non è valido

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testSupervisionaAutomezzoltinerarioNonAssegnato()

Scopo: Verifica che venga sollevata un'eccezione se l'automezzo che si intende supervisionare è sprovvisto di itinerario

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testFineCorsaConSuccesso()

Scopo: Verifica che l'operazione venga correttamente eseguita, senza lanciare nessuna eccezione

Realizzazione: Verifico che non venga lanciata un'eccezione all'esecuzione del metodo, verifico che il controllore non supervisioni un automezzo, verifico che l'automezzo si trovi nello stato NonInTransito

testFineCorsaControlloreNonSupervisionaAutomezzo()

Scopo: Verifica che venga sollevata un'eccezione se il controllore non supervisiona un automezzo

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto